CS315 · ALGORITHMS ANALYSIS & DESIGN

What Repeats

تحليل ثلاث ميدات: 472 و 451 و 442

محارب

محتوى الملف

01 الخلاصة

02 جدول التكرار

03 وين الدرجات؟

04 خطة المذاكرة

01 الخلاصة

قارنت الميدات الثلاثة اللي وصلتني. النتيجة واضحة: ميد 472 و 451 تقريباً نفس الورقة، حتى الأرقام نفسها.

السؤال	451	472
Matrix chain	A=4×5, B=5×8, C=8×3, D=3×7	نفسها بالضبط.
LCS	X = ACBAED, Y = ABCADF	نفسها بالضبط.
Hash table	[4, 13, 49, 6, 40, 33], size 9	نفس المفاتيح، chaining فقط.
B-tree	25, 53, 91, 41, 12, 87, 62, 51	كل رقم ناقص 1.
True / False	5 فقرات.	4 منها مكررة.

يعني

لو حليت ميد 451 وفهمت كل سؤال فيه، أنت مغطي أغلب شكل الميد. لكن لا تحفظ الأرقام، افهم الطريقة، لأن الدكتور ممكن يغيّرها.

02 جدول التكرار

الموضوع	472	451	442	المحاضرة
عدّ عمليات **arrayMax** مع Temp	—	✓	✓	1
T/F: مقارنة خوارزميتين	✓	—	✓	1
T/F: Theoretical analysis	✓	—	✓	1
T/F: معادلة MERGESORT	✓	✓	—	2
Hash table بالـ chaining	✓	✓	—	3
Hash table بالـ double hashing	—	✓	—	3
طرق حل الـ collision، والـ hash function الجيدة	—	—	✓	3
Matrix chain multiplication	✓	✓	—	4+
Longest common subsequence	✓	✓	—	4+
T/F: Huffman و Greedy و DP	✓	✓	—	4+
B-tree: بناء وإضافة وحذف	✓	✓	—	4+
Heaps و BST و Trees و Graphs	—	—	✓	—

«4+» يعني محاضرة بعد الثالثة ما وصلتني سلايداتها. ميد 442 منهجه قديم ومختلف.

03 وين الدرجات؟

توزيع درجات ميد 451 (من 25):

السؤال	الدرجة	من وين
Q1 Matrix chain	4	محاضرة بعد الثالثة.
Q2 Hash table	4	Lecture 3
Q3 Counting operations	2	Lecture 1
Q4 True / False + MCQ	5	فقرة من Lecture 2، والباقي بعد الثالثة.
Q5 LCS	4	محاضرة بعد الثالثة.
Q6 B-tree	6	محاضرة بعد الثالثة.

انتبه

المحاضرات 1 إلى 3 عليها حوالي 7 درجات من 25. الباقي، حوالي 18 درجة، من Dynamic programming و Greedy و B-trees. لا تكتفي بأول ثلاث محاضرات.

04 خطة المذاكرة

1 الأسئلة المضمونة من Lecture 1 إلى 3

- جدول عدّ **arrayMax**: `7n - 2` ، ومع سطر Temp يصير `7n` .
- Hash table: chaining و double hashing. تدرب على ملف Practice 2.
- جمل True/False الثلاث اللي تتكرر بالنص.

2 الأسئلة الثقيلة

- Matrix chain: احفظ قاعدة التكلفة `p·q·r` وعبّي الجدول من القصير للطويل.
- LCS: قطري + 1 لو الحرفين متساويين، وإلا الأكبر من فوق واليسار.
- B-tree order 5: split عند 5 مفاتيح، و borrow أو merge عند الحذف.

حلها كاملة بالخطوات في ملف حل ميد 451.

3 آخر يوم

حل ميد 451 كامل بمؤقت ساعة ونص، وبعدين الـ Mock.